DÉMO · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Refs

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `− ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · etape-2-forwardref (2 fichiers)
2. **Étape 2 → 3** · etape-3-useimperativehandle (2 fichiers)

Étape 1 → 2 etape-1-useref → etape-2-forwardref

L'input devient un composant SearchInput qui reçoit la ref (React 19 : ref est une prop)

COMPARÉ `src/components/SearchRef.jsx → src/components/SearchForwardRef.jsx` +14 −8

```
@@ -1,20 +1,26 @@
- import { useRef } from "react";
+ import { forwardRef, useRef } from "react";

- function SearchRef() {
+ function SearchInput(props, ref) {
+   return (
+     <div>
+       <input ref={ref} type="text" placeholder="" />
+     </div>
+   );
+ }
+
+ const SearchInputForwarded = forwardRef(SearchInput);
+
+ function SearchForwardRef() {
    const inputRef = useRef(null);
-
    return (
      <div>
        <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
        <div className="container">
-         <div>
-           <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
-         </div>
+         <SearchInputForwarded ref={inputRef} />
          <div>
            <button
              className="btn"
              onClick={() => {
-               console.log("Test", inputRef);
                inputRef.current?.focus();
              }}
            >
@@ -26,4 +32,4 @@
    );
  }

- export default SearchRef;
+ export default SearchForwardRef;
```

MODIFIÉ `src/App.jsx` +2 −1

```
@@ -1,10 +1,11 @@
  import SearchUseImperativeHandle from "./components/SearchUseImperativeHandle";
  import SearchRef from "./components/SearchRef";
+ import SearchForwardRef from "./components/SearchForwardRef";

  import "./App.css";

  function App() {
-   return <SearchRef />;
+   return <SearchForwardRef />;
  }

  export default App;
```

Étape 2 → 3 etape-2-forwardref → etape-3-useimperativehandle

useImperativeHandle : le parent n'a accès qu'à focus et clear

COMPARÉ **src/components/SearchForwardRef.jsx → src/components/SearchUseImperativeHandle.jsx** +40 −10

```
@@ -1,22 +1,44 @@
- import { forwardRef, useRef } from "react";
+ import { useImperativeHandle, useRef } from "react";

- function SearchInput(props, ref) {
+ // React 19 : ref est une prop normale, plus besoin de forwardRef
+ // correction : Ajout d'une ref interne pour l'input
+ const SearchInput = ({ ref }) => {
+   // IMPORTANT : Créer une ref INTERNE pour l'input
+   const inputRef = useRef(null);
+
+   // useImperativeHandle expose des méthodes custom au parent
+   useImperativeHandle(
+     ref,
+     () => ({
+       focus: () => {
+         inputRef.current?.focus(); // Utilise inputRef, pas ref
+       },
+       clear: () => {
+         if (inputRef.current) {
+           inputRef.current.value = "";
+         }
+       },
+       getValue: () => inputRef.current?.value || "", // Bonus : méthode ajoutée
+     }),
+     []
+   ); // [] : Pas de dépendances, on crée les méthodes une fois
+
    return (
      <div>
-       <input ref={ref} type="text" placeholder="" />
+       {/* Utilise inputRef interne, pas ref du parent */}
+       <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
      </div>
    );
- }
+ };

- const SearchInputForwarded = forwardRef(SearchInput);
+ function SearchUseImperativeHandle() {
+   const inputRef = useRef(null);

- function SearchForwardRef() {
-   const inputRef = useRef(null);
    return (
      <div>
-       <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
+       <h1>Welcome to the Search Page</h1>
        <div className="container">
-         <SearchInputForwarded ref={inputRef} />
+         <SearchInput ref={inputRef} />
          <div>
            <button
              className="btn"
@@ -26,10 +48,18 @@
              >
              Focus input
```

```
28  50              </button>
    51  +           <button
    52  +             className="btn"
    53  +             onClick={() => {
    54  +               inputRef.current?.clear();
    55  +             }}
    56  +           >
    57  +             Clear input
    58  +           </button>
29  59            </div>
30  60          </div>
31  61        </div>
32  62      );
33  63    }
34  64
35      - export default SearchForwardRef;
    65  + export default SearchUseImperativeHandle;
```

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −2

```
        @@ -1,11 +1,10 @@
1   1   import SearchUseImperativeHandle from "./components/SearchUseImperativeHandle";
2   2   import SearchRef from "./components/SearchRef";
3       - import SearchForwardRef from "./components/SearchForwardRef";
4   3
5   4   import "./App.css";
6   5
7   6   function App() {
8       -   return <SearchForwardRef />;
    7   +   return <SearchUseImperativeHandle />;
9   8   }
10  9
11  10  export default App;
```